

机器人自动分拣试验系统的手抓方案研究

Research on the Grasping Device of Robot Automatic Sorting Test System

王粲 WANG Can; 刘佳文 LIU Jia-wen; 易煦东 YI Xu-dong; 刘源 LIU Yuan

(大连船舶重工集团钢结构制作有限公司, 大连 116021)

(Dalian Shipbuilding Industry Steel Structure Manufacturing Co., Ltd., Dalian 116021, China)

摘要: 随着经济的飞速发展, 产品种类不断增多, 机械臂末端的传统手抓已难以适应产品生产的需要, 作为通用末端操作器的机器人手抓在现代工业生产领域将发挥重要作用。机器人自动分拣技术是实现企业节省人力成本的重要手段。依托于国产的工业机器人作为基础, 本文阐述了机器人自动分拣的硬件组成方案, 特别是机器人抓取装置的方案研究, 此项技术必定可以在船舶制造等重工领域得到广泛推广。

Abstract: With the constant development of economy, the increasing constantly of product category, the traditional grippers installed at the end of manipulator can't gradually meet the manufacturing requirement, the robotic hands as the universal end operator, will play an important part in the modern industrial production field. Robot automatic sorting technology is one of the most important means to save manpower cost for enterprises. Based on the domestic industrial robot, this paper expounds the hardware composition of robot automatic sorting, especially the research of robot grasping device. This technology is sure to be widely popularized in the field of shipbuilding and other heavy work.

关键词: 分拣 国产机器人 硬件 抓取装置

Key words: sorting; homemade robot; hardware; grasping device

中图分类号: TP242

文献标识码: A

文章编号: 1006-4311 (2018) 30-0149-02

DOI:10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2018.30.061

0 引言

机器人分拣已在日本以及欧美一些发达国家的机械、食品、医药、化妆品等生产领域应用相当普及, 而我国目前真正付诸实施的机器人分拣系统还几乎是空白。根据目前我国的市场需求状况和相关技术基础, 研究、开发和应用机器人分拣技术有着十分重要的意义^[1]。机器人分拣与人工分拣作业相比, 不但高效、准确, 而且在卫生保障、质量保障等方面有着人工作业无法替代的优势; 与传统的机械分拣作业相比, 机器人分拣有着适应范围广和随时能变换作业对象的优势。

1 机器人自动分拣试验系统的硬件组成

1.1 数据处理单元

数据处理单元硬件主要为: 1 台 PC 机、2 个扫描枪。PC 机为普通台式计算机, 扫描枪为一维码扫描枪。(图 1)

1.2 机器人执行单元

机器人执行单元的硬件组成主要包括: PLC 控制器、工业机器人、快换装置、机械手抓、手抓支架、安全围栏及其它附件。

1.2.1 PLC 控制器

作者简介: 王粲 (1989-), 男, 辽宁大连人, 助理工程师, 本科, 大连船舶重工集团钢结构制作有限公司, 研究方向为高端智能制造装备, 机器人焊接及自动化; 刘佳文 (1987-), 男, 辽宁大连人, 助理工程师, 专科, 大连船舶重工集团钢结构制作有限公司, 研究方向为高端智能制造装备, 机器人焊接及自动化; 易煦东 (1987-), 男, 江西黎川人, 工程师, 本科, 大连船舶重工集团钢结构制作有限公司, 研究方向为结构设计及机械自动化; 刘源 (1986-), 男, 河北秦皇岛人, 工程师, 硕士, 大连船舶重工集团钢结构制作有限公司, 研究方向为机电自动化, 高端智能制造装备。

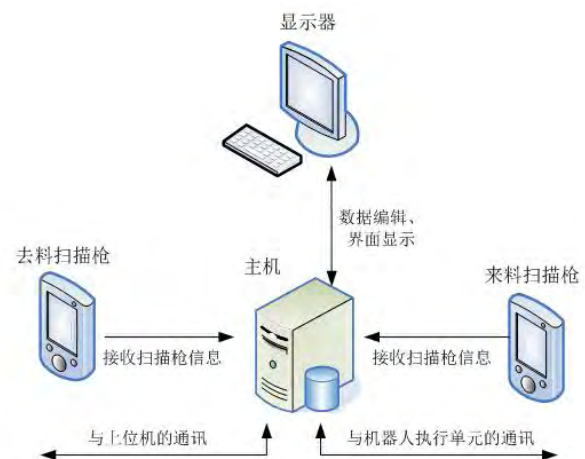


图 1 数据处理单元硬件组成示意图

PLC 控制器采用德国西门子公司的 300 系列, 主要实现与数据处理单元的 TCP/IP 通讯、与机器人 Profibus 通讯及逻辑处理功能, 预留一部分 IO 接口用于后期外围设备故障信号的接受和命令的发送。

1.2.2 工业机器人

根据工件 (50-60kg) 及末端手抓重量, 机器人本体采用 JARI-CP-160 型工业机器人, 其末端最大载荷为 160kg。

机器人接口需求 根据设计要求, 机器人最少能提供 4 路 DO 信号用于手抓的抓、放控制和快换工装的控制; 8 路 DI 信号用于接收手抓和快换工装的反馈; Profibus 接口用于机器人与上位机的通讯。

1.2.3 快换装置

为了实现两种手抓的更换功能, 需要引入快换装置。结合本项目中手抓和物料的种类, 选用 ATI 品牌的 QC-110 型号快换装置。表 1 所示为 QC-110 快换装置的性能

指标。

表 1 QC-110 快换装置性能指标

建议使用载荷	150kg	低力矩时可以到更高载荷
锁紧力 (锁紧气压为 5.5bar)	12,000N	气体压力丢失后也能通过“错误保护”设计保护前端工具保持锁紧
静态容许力矩 (X,Y)	780Nm	动态容许力矩为静态值 3 倍以上
静态容许力矩 (Z)	780Nm	
重复位置精度 (X,Y,&Z)	0.015 mm	一百万次满载循环后测试结果
锁紧后重量:	5.9kg	机器人侧 3.9kg, 工具侧 2.0kg
机器人侧和工具侧锁紧前最大非接触距离	3.00mm	“非接触锁紧”技术允许机器人侧和工具侧在锁紧时有一定间距
气体端口尺寸和数量	(8) 3/8NPT	最大承受气体压力为 7Bar

1.2.4 机械手抓

为了配合客户后期智能手抓的开发,设计采用电动伺服手抓,设计两套手抓。手抓主要由夹持爪、传动机构、控制器等构成,夹持爪是夹持被抓零件的结构件,传动机构负责带动夹持爪的运动,控制器功能与机器人进行电气接口,完成指令的收发,状态反馈,以及控制传动机构电机运动。手抓的最大负重 60kg (工业机器人运动加速度小于 $2g$)。

2 手抓系统方案

手抓采用立式夹持抓夹,驱动机构以交流伺服电机驱动 T 型丝杆进行传动,电机控制器控制夹持爪的夹持速度和力度。系统构成框图如图 2 所示。

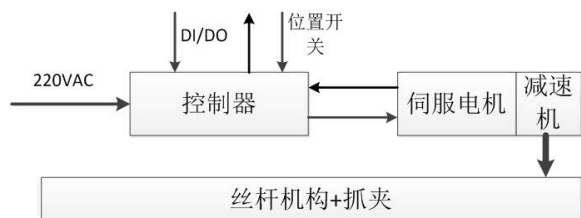


图 2 系统框图

2.1 结构组成

抓手结构部分主要由快接法兰、电机、减速器、滑块总成、导杆、抓手、丝杆、壳体等组成。

滑块总成由滑块、高精度滑动轴承、螺母组成。

滑动导杆为高精度、高强度耐磨光轴,限定滑块总成的平动运动。

电机、减速机通过中间齿轮副驱动 T 型丝杆机构正反旋转,实现滑块总成的相向、相背运动。

抓手是零件的夹持部件,由抓手主体、防滑钉组成。抓手采用模块化设计,可方便快速通过螺钉与滑块总成固定连接。

2.2 传动机构设计

传动机构采用交流伺服电机+减速机+丝杆+导轨传动的形式,交流伺服电机输出力矩恒定,且可以通过控制进行速度和力矩调节,电机通过减速机和丝杆将力矩放大且将转动运动转换成直线运动,通过导轨连接提高了抓手在机器人运动过程中的抗倾覆力矩。

传动机构特点:

①采用交流伺服电机驱动,控制方式灵活、速度、力矩控制精度高。

②T 型丝杆传动灵活,稳定可靠,且具有自锁功能。

③导轨滑动提高抓手抗倾覆能力,确保夹持稳定。

2.3 抓放零件过程

夹持爪采用 45# 优质碳素钢材材料,调质处理增强零件的强度、韧性及耐磨性能,并进行合适的电镀处理提高零件的环境适应性性能。

防滑钉选用高耐磨,与钢材质具有较高摩擦系数的非金属材料。较大的摩擦系数可以在一定程度上减小夹持力的要求,并可以降低系统功耗,减小系统尺寸及重量,同时非金属材料的较低的表面硬度,可有效保护零件夹持面不受损伤。

释放过程为抓夹过程的反过程。

抓手在抓取零件之前,按预定值张开抓手宽度,可以有效减小零件摆放空间,提高抓取速度。

2.4 夹取可靠性

抓手夹取零件的可靠性主要通过以下措施进行保证:

①抓手上的抓钉安装与钢材质摩擦系数大的非金属材料,一方面可以保护被夹持零件表面,另一方可保证在一定夹持力的情况下,具有更大的摩擦力,从而提供更大的零件提升力;

②设计时将零件夹持力放大至 4 倍,使零件在小加速度提升时仍具有足够的摩擦提升力,有效保证零件提升过程中不会下滑;

③T 型螺纹丝杆机构设计,在零件夹持、提升、搬运整个过程中始终保持预设夹持力,提高使用可靠性;

④对于特殊形状零件,还可以通过抓钉侧面挂钩零件,使零件夹持更加可靠。

3 结束语

机器人自动分拣试验系统的手抓系统的设计,为更进一步的研究与设计奠定了基础,为机器人分拣系统的手抓系统设计付诸实施提供了借鉴,其成功的应用也证明了本设计方案的正确性。由于机器人与手抓共同作业替代了人的体力劳动,提高了自动化水平和工作完成质量,机器人分拣将会越来越广泛地应用于各个生产领域^[2]。

参考文献:

- [1]王田苗,陶永.我国工业机器人技术现状与产业化发展战略[J].机械工程学报,2014,50(9):1-13.
- [2]焦恩璋,杜荣.工业机器人分拣技术的实现[J].组合机床与自动化加工技术,2010,2:34-87.
- [3]宋召卫.我国自动分拣技术及其应用[J].中国物流与采购,2003(06).